Laboratorio di Algoritmi e strutture dati

Anno 2021

Valentino Bocchetti

Contents

1 Introduzione al corso **2**

2 Argomenti del corso **2**

3 Gestione del corso (prove intercorso) **2**

4 Esame **3**

4.1 Esame semplificato e completo 3

5 Lezione del 11-03 **3**

5.1 Struttura modulare di un programma 3

5.1.1 Struttura di un progetto 4

6 Lezione del 12-03 **5**

6.1 Tipi fondamentali, Puntatori e Riferimenti 5

6.1.1 Dichiarazione di variabili 5

6.1.2 Tipi fondamentali in c++ 5

6.1.3 Tipi const 6

6.1.4 Puntatori 6

6.1.5 Void pointer 7

6.1.6 Riferimenti 7

6.1.7 Lvalue & Rvalue 9

7 Lezione del 18-03 **9**

7.1 Allocazione dinamica della memoria . . . 9

7.1.1 Esempio per la locazione . . . 11

7.2 Tipi definiti dall'utente . . . 12

7.3 Le enumeration . . . 13

7.4 Libreria iostream & funzioni di `I/O` . . . 14

7.4.1 Classe istream . . . 14

7.4.2 Classi ostream . . . 14

8 Lezione del 19-03 **15**

8.1 Libreria string . . . 15

8.2 Generazione Pseudo-Casuale di numeri . . . 16

8.3 Le eccezioni . . . 17

8.3.1 Esempio . . . 18

8.4 Puntatori a funzione . . . 19

8.4.1 Definizione . . . 19

8.4.2 Chiamata a funzione . . . 19

8.4.3 Esempio con il quick-sort (VEDI REC) . . . 19

9 Lezione del 25-03 **23**

9.1 Classi e Oggetti . . . 23

9.1.1 Classi . . . 23

9.1.2 Costruttori . . . 23

9.1.3 Distruttore . . . 23

9.1.4 Operatori (funzioni membro) . . . 23

9.2 Sintassi della classe 24

9.3 Sintassi dei Metodi 24

9.3.1 Definizione concreta di un metodo 24

9.4 Ereditarietà di tipo virtuale 24

9.5 Esempio 25

1 Introduzione al corso

`Ricevimento` → Lunedì ore 16-18 (Teams).

`Email` → fabio.mogavero@unina.it

Link al download del libro di Data Structure & Algorithm Analysis → clicca per il download

2 Argomenti del corso

- Elementi di Linguaggio C++;
- Tipi di dato astratto e relative implementazioni in C++;
- Progettazione di una libreria contenitore di dati;
- Strutture dati elementari (vettori, liste, pile, code);
- Alberi binari di ricerca e iteratori sui dati;
- Matrici e grafi.

3 Gestione del corso (prove intercorso)

- Esercizio Vettori e liste (26 Marzo - 11 Aprile);
- Esercizio Pile e Code (9 Aprile - 25 Aprile);
- Esercizio Alberi Binari di Ricerca (23 Aprile - 9 Maggio);
- Esercizio Iteratori su Alberi (7 Maggio - 23 Maggio);
- Esercizio su Matrici (21 Maggio - 6 Giugno);
- Esercizio sui Grafi (4 Giugno - 20 Giugno).

Per la consegna:

- Invio file .zip o tar.gz alla mail del prof con oggetto "Consegna Esercizio x (Cognome-Nome-Matricola)"
- Formato File: Cognome-Nome-Matricola(Esercizio x).zip *o* Cognome-Nome-Matricola.tar.gz
- Scadenza improrogabili → ore 23:59 dell'ultimo giorno previsto per l'esercizio

4 Esame

Esame in presenza:

- Prova al calcolatore + discussione orale

4.1 Esame semplificato e completo

Per chi consegna tutti gli elaborati si ha la possibilità di accedere all'esame semplificato (reimplementazioni, implementazione di una `vecchia/nuova` funzionalità di una libreria tra quelle implementate).

Per chi non consegna tutti gli elaborati si è obbligati ad accedere all'esame completo (implementazione da zero di una libreria).

Prerogative per entrambe le modalità è l'obbligo della consegna di tutte le librerie con data ultima precedente alla data di esame a cui si vuole accedere.

Nel caso di modalità telematica nel caso dell'esame semplificato si svolgerà solo la parte orale.

5 Lezione del 11-03

5.1 Struttura modulare di un programma

Primo esempio (main.cpp)

```
#include <iostream> // libreria standard c++ I/O
// dichiarazione dello spazio dei tipi
//(accesso alle funzionalità senza la specificazione "std::")
using namespace std;
int main(){
    cout << "Hello World!" << endl;
}
```

Di seguito invece il `build.sh` (script bash)

```
#!/bin/bash
g++ [-03] -o main main.cpp
```

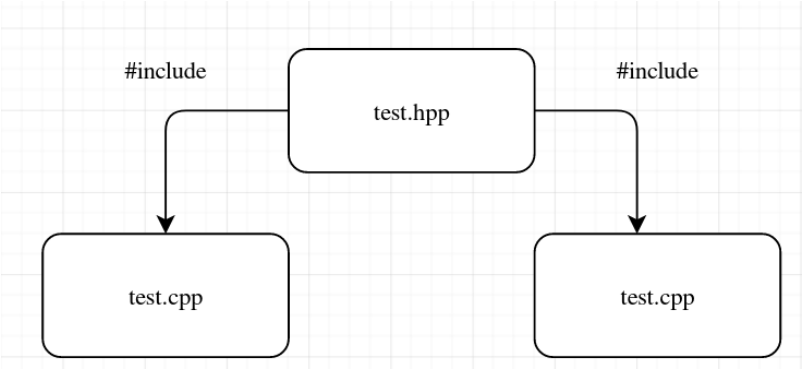
Dove:

- g++ → compilatore GNU;
- `[-O3]` → parametri di ottimizzazione opzionale;
- -o main → `output/file eseguibile`;
- main.cpp → codice sorgente

Nel momento in cui ci siano più file da compilare vanno aggiunti manualmente (l'ordine è indefferente)

5.1.1 Struttura di un progetto

Nel caso di più file si avrà un file principale più altri che eseguiranno effettivamente le operazioni:



test.hpp → file header. Si presuppone che abbia delle macro iniziali e finali che viene letto dal precompilatore

```
// main.cpp
#include <iostream>
#include "test.hpp"
using namespace std;
int main(){
    cout << "Chiamata a funzione";
    test();
}
```

```cpp
// test.hpp
// Le macro vengono risolge dal preprocessore
#ifndef TEST_HPP
#define TEST_HPP
void test();
#endif

// test.cpp
#include <iostream>
#include "test.hpp"
void test(){
    std::cout<<"OK!"<< std::endl;
}
```

6 Lezione del 12-03

6.1 Tipi fondamentali, Puntatori e Riferimenti

6.1.1 Dichiarazione di variabili

`type varname [= defaul value]`

`type varname [numero elementi] [{` $\text{val}_0, \ldots, \text{val}_n$ `}]`

6.1.2 Tipi fondamentali in c++

- Bool (`true/false`);
- `[unsigned]` char;
- `[unsigned]` short;
- `[unsigned]` int;
- `[unsigned]` long int;
- `[unsigned]` long long int;
- float;
- double;
- long double

In alcuni compilatori è possibile delle abbrevazioni per tipi unsigned int e long del tipo:

- uint;
- ulong;

6.1.3 Tipi const

```
const type varname = value;
```

Ritornano utili anche nel passaggio dei parametri nelle chiamate a funzione.

6.1.4 Puntatori

```
type* varname [=default address]
```

es.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    char c = 'a';
    char* p = &c;
    cout << "Il valore di *p è "<< *p << endl;
    p= nullptr; //corrisponde alla macro NULL del linguaggio C
    cout << p << endl;
}
```

```
Il valore di *p è a
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    const char c = 'a';
    char* p = &c; // ERRORE
    const char* p = &c; // CORRETTO
    cout << *p << endl;
}
```

6.1.5 Void pointer

```
void* varname [= ...]
```

Un void pointer è un puntatore che non è associato a nessun tipo specifico. Puo mantenere un indirizzo di ogni tipo e può essere typecasted a ogni tipo.

Indefinire un puntatore in cui non è noto a priori il tipo di dato a cui si vuole puntare.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    char c = 'a';
    void* p = &c;
    //cout << *p << endl; // ERRORE
    cout << *((char*)p) << endl; // CORRETTO
    cout << *(static_cast<char*>(p)) << endl; // MODO MIGLIORE
}
```

6.1.6 Riferimenti

```
type & varname = ...
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    uint d = 7;
    uint & e = d;
    e++;
    cout << "Il valore di d è " << d;
}
// Stamperà il valore 8
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    uint d = 7;
    uint e = d;
    e++;
    cout << "Il valore di d è " << d;
}
// Stamperà il valore 7
```

Con i puntatori invece:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    uint d = 7;
    uint* e = &d;
    (*e)++;
    cout << "Il valore di d è " << d;
}
```

```
Il valore di d è 8
```

```
int & i = 1; // ERRORE
const int & i = 1; // CORRETTO
```

6.1.7 Lvalue & Rvalue

Differenze

In C++ un *Lvalue* è qualcosa che punta a una specifica locazione di memoria. Un *Rvalue* invece è qualcosa che non punta da nessuna parte.

In generale gli Rvalues sono temporanei e di vita breve, mentre gli Lvalues hanno una vita lunga tanto quanto quella della variabile.

```
#include <iostream>
using namespace std;
string f(){return string ("Ciao");};
int main(){
    string var = f();
    string stringa1 = move(f());
    string && stringa2 = f(); // Riferimento Rvalue
    string stringa3 = move(stringa2); // Spostiamo il valore di stringa2 in stringa3 senza copiarla
    cout << var<< endl;
    cout << stringa1<< endl;
    cout << stringa2<< endl;
    cout << stringa3;
}
```

Ciao
Ciao
Ciao

7 Lezione del 18-03

7.1 Allocazione dinamica della memoria

Dal linguaggio C in C++:

- *malloc()* → *new*;
- *free()* → *delete*;
- *realloc* invece non ha diretta corrispondenza in C++
- **new** solleva un'eccezione;
- **new** non restituisce *nullptr* quando fallisce ("bad-alloc");

- L'uso di `new/delete` non va combinato con chiamate a funzioni `malloc/realloc/free`;
- No naked "new" "delete".
- Non considerano gli smart-pointer;

```
uint num = espressione;
type* var = new type[num]; //dimensione array
delete[] var;
// Allocazione di tipo unico
// Tra le parentesi ul potenziale del valore di default
ObjectType* var = new ObjectType();
...
delete var;
```

7.1.1 Esempio per la locazione

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
try {
    // ulong* ulptr = new ulong;  Non inizializzato
    ulong* ulptr = new ulong(5); // Inizializzato
    cout << (*ulptr)++ << endl;
    cout << *ulptr << endl;
    delete ulptr;
    //delete ulptr;
}catch (bad_alloc exc){
        cout << "Quite rare exception !" <<endl;
    }
try{
const ulong arraysize = 100000000000000; // Ottengo il cout della catch
ulong* ulptr = new ulong[arraysize];

cout << ulptr[0]++ << endl;
cout << ulptr[1] << endl;
cout << ulptr[2]-- << endl;
cout << ulptr[0] << endl;
cout << ulptr[1] << endl;
cout << ulptr[2] << endl;
delete[] ulptr;

}catch(bad_alloc exc){
        cout << "Quite rare exception !" <<endl;
    }
}
```

Nel caso in cui si chiami una delete due volte di seguito si andrà in contro a `free(): double free detected in tcache 2`. Per evitar ciò un workaround è quello di settare a la variabile a *nullptr*

7.2 Tipi definiti dall'utente

Le struct sono classi con accesso pubblico agli attributi e alle funzioni membro; nessuna altra restrizione.

struct strudente{ campi };

Un esempio di struct:

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <sstream>
using namespace std;

struct Studente{
    string Nome;
    string Cognome;
    string Matricola;
    uint id;
};
int main(){
}
```

Member access → StructNomeVal.Campo.

Accesso via pointer → poitnerVarName -> campo (equivalente ad (*PointerVarNome).Campo)

```
#include <iostream>
using namespace std;
struct Studente{
    uint Id;
    string Matricola = "N86000";
    string Nome = "Alan";
    string Cognome = "Turing";
    // Creo un costruttore con 0 o tutti gli argomenti
    Studente() = default;
    Studente(ulong id, string matr, string nome, string cognome){
        Id = id;
        Matricola = matr;
        Nome = nome;
        Cognome = cognome;
```

```
    }
};
int main(){
    Studente stu;
    cout << "Nome: " << stu.Nome <<endl;

    // Crea un costruttore che rimpiazza i valori definiti
    Studente stud1{2, "N860001", "Gennaro", "Esposito"};
    cout << "Nome: " << stud1.Nome << endl;
    // Necessita del costruttore sopra definito
    Studente stud2(3, "N860002", "Alonzo", "Church");
    cout << "Nome: " << stud2.Nome << endl;
}
```

7.3 Le enumeration

```
enum class Nome{elemento, ..., elementoN}; // In C++
enum Nome {...};
enum class Color{white, gray, black};
enum class Color3{white, gray, black};
enum class Color4{white, gray, black};
Colore colore = Color::white;
Color4 colore4 = Color4::white; // Corretto
Color4 colore4 = Color::white; // ERRATO!
```

In C non è possibile definire due enum con campi uguali (gli elementi sono visibili a livello globale). Gli enum possono essere confrontati e assegnati. Le variabili di tipo enumerativo possono ovviamente avere un valore iniziale di default

```
#include <iostream>
using namespace std;
enum class Colore {Bianco, Grigio, Rosso}; // C++
enum class Colore1 {Grigio, Rosso}; // C++
enum Colore2{Rosso, Giallo};
enum Colore3{Blu, Verde};
int main(){
    Colore color = Colore::Grigio;
    cout << (color < Colore::Bianco) << endl;
    cout << (color == Colore::Grigio) << endl;
}
```

Il confronto tra due enumeration diverse non è possibile (non è definito)

7.4 Libreria iostream & funzioni di `I/O`

Operatori principali » (get-from) e « (put-to). Standard stream:

- cout, cerr, clog;
- cin.

7.4.1 Classe istream

Analisi dello stato:

- *good()*;
- *eaf()*;
- *fail()*;
- *bad()*;
- *get(c)* → (char);
- *getline(p,n)* → (char + numero di caratteri da leggere);

7.4.2 Classi ostream

- *put(c)*;
- *write(p,n)* → (char + numero di caratteri da scrivere);

```
#include <iostream>
using namespace std;
struct Studente{
    uint Id;
    string Matricola = "N86000";
    string Nome = "Alan";
    string Cognome = "Turing";
    friend ostream& operator<<(ostream& outstr, const Studente& stu);
    friend istream& operator>>(istream& instr,Studente& stu);
    private:
       ulong SecureNum = 0x232523;
};

// Per la stampa dei dati
```

```
ostream& operator<<(ostream& outstr, const Studente& stu){
    outstr << "Id: " << stu.Id << " Matricola: "
           << stu.Matricola << " Nome: "
           << stu.Nome << " Cognome:" << stu.Cognome;
}
// Per l'inserimento dei dati
istream& operator>>(istream& instr,Studente& stu){
    instr >> stu.Id >>  stu.Matricola >> stu.Nome >> stu.Cognome;
    instr >> stu.SecureNum;
}
int main(){
Studente stud;
    cout << stud << endl;
}
```

8 Lezione del 19-03

8.1 Libreria string

- string (`#include <string>`) diverso da string literals C e C++ (char*);
- `string nome = "Alan";`
  - uguale a `string nome("Alan");`
  - uguale a `string nome = {"Alan"}`
- Gli oggetti di tipo string sono confrontabili lessico-graficamente;
- Operator di `input/output` → « , » (via overloading);
- Presenta i metodi di
  - size();
  - empty();
  - [i] (prendere l'iesimo elemento della stringa);
  - front();
  - back();
- La concatenazione avviene con l'operatore `+`;
  - `string var = var + var2;`
  - `string var += var1;`
- var.substr(i,n) → sottostringa da posizione i a posizione i + n - 1 ;

es

```
#include <iostream>
#include <string> //opzionale nel caso si usi iostream

using namespace std;

int main(){
string Stringa1 = "Alan Turing";
string Stringa2 = "Kurt Godel";

cout << Stringa1 << " - " << Stringa2 << endl;

cout << "Lexicographic comparison (Stringa1 < Stringa2)" << (Stringa1 < Stringa2) << endl;

cout << "Lexicographic comparison (Stringa1 > Stringa2)" << (Stringa1 > Stringa2) << endl;
cout << "Lexicographic comparison (Stringa1 == Stringa2)" << (Stringa1 ==  Stringa2) << endl;
cout << "Lexicographic comparison (Stringa1 !=  Stringa2)" << (Stringa1 != Stringa2) << endl;

//cin >> Stringa2; // prende soltato tutti i caratteri fino inserimento di uno spazio / tab
//getline(cin , Stringa2); // Per prendere tutto


cout << "Size: " << Stringa1.size() << endl;
cout << "È vuota? " << Stringa1.empty() << endl;
cout << "Primo carattere: " << Stringa1.front() << endl;
cout << "Ultimo carattere: " << Stringa1.back() << endl;
cout << "Concatenazione: " << (Stringa1 + "  " + Stringa2) <<endl;

Stringa1.clear(); // Svuoto la stringa
}
```

8.2 Generazione Pseudo-Casuale di numeri

In C

```
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
int main(){
    /* Nel caso in cui non venga settato il seed
    si avrà sempre la stessa sequenza */
    srand(time(NULL));
    for(uint i = 0; i < 15; i++){
```

```
        printf("%d\n", rand());
    }
}
```

In C++

```
#include <iostream>
#include <random>
using namespace std;
int main(){
default_random_engine gen (random_device{}());
uniform_int_distribution<uint> dist(7,35);

    for(uint i = 0; i < 15; i++){
        cout << dist(gen) << endl;
    }
}
```

8.3 Le eccezioni

Struttura di gestione elementare

```
try{
        throw SomeException();
    }catch(SomeException exe){
    //gestione dell'eccezione
    }catch(...){
    throw} // Risolleva l'eccezione
```

`type f(parameters) noexcept` → la funzione non solleva alcune eccezione. Eccezioni utili della standard library:

- `logic_error`;
  - `lenght_error`;
  - `out_of_range`;
- `runtime_error`;
  - `overflow_error`;
  - `underflow_error`;
- `bad_alloc`;

In C++ non è previsto il `finally` → dipende dalla gestione della memoria

8.3.1 Esempio

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

  cout << "Hello everyone... I am rising some exception!" << endl;

  try {

     throw logic_error("Some logic error.");
     throw length_error("A lenght error occurred!");
     throw out_of_range("An out-of-range access to some structure occurred!");

     throw runtime_error("Some runtime error.");
     throw overflow_error("An overflow occurred!");
     throw underflow_error("An underflow occurred!");

     throw bad_alloc(); // Just an example, do not throw thsi exception.

     throw 25;

  } catch (length_error& exc) {

    cout << "Length error: " << exc.what() << endl;

    // throw;

  } catch (logic_error& exc) {

    cout << "Logic error: " << exc.what() << endl;

  } catch (overflow_error& exc) {

    cout << "Overflow error: " << exc.what() << endl;

  } catch (runtime_error& exc) {

    cout << "Runtime error: " << exc.what() << endl;
```

```
  } catch (bad_alloc& exc) {

    cout << "Bad allocation: " << exc.what() << endl;

  } catch (exception& exc) {

    cout << "All unmanaged standard exceptions reach this point!" << exc.what() << endl;

  }
  catch (...) {

    cout << "All unmanaged non-standard exceptions reach this point!" << endl;
  }
}
```

8.4 Puntatori a funzione

Possibili usi:

- Passaggio di funzione come parametro di altre funzioni;
- Funzioni di callback;

8.4.1 Definizione

In C:

```
typedef type (*FuncName)(lista parametri);
```

In C++:

```
typedef std::function <type(lista parametri)> FuncName;
```

Richiede `#include <functional>`

8.4.2 Chiamata a funzione

`*FuncName(...)` o `FuncName(...)`

8.4.3 Esempio con il quick-sort (VEDI REC)

```
#include <iostream>
#include <functional>
```

```
using namespace std;

void quicksort(int*, uint);
void quicksort(int*, uint, uint);
uint partition(int*, uint, uint);
enum class ComparisonType { LessThan, Equal, GreaterThen};


// // Function pointer a la C
// typedef ComparisonType (*CompareFunction) (int, int);

// Function pointer a la C++
typedef function<ComparisonType(int, int)> CompareFunction;

void quicksort(int*, uint, CompareFunction);
void quicksort(int*, uint, uint, CompareFunction);
uint partition(int*, uint, uint, CompareFunction);

ComparisonType OrdA(int a, int b) {
  if (a < b) {
    return ComparisonType::LessThan;
  } else if (a > b) {
    return ComparisonType::GreaterThen;
  }
  return ComparisonType::Equal;
}

ComparisonType OrdB(int a, int b) {
  if (a < b) {
    return ComparisonType::GreaterThen;
  } else if (a > b) {
    return ComparisonType::LessThan;
  }
  return ComparisonType::Equal;
}

ComparisonType OrdC(int a, int b) {
  if (a % 2 != b % 2) {
    return ((a % 2 == 0) ? ComparisonType::LessThan : ComparisonType::GreaterThen);
```

```
  } else if (a < b) {
    return ComparisonType::LessThan;
  } else if (a > b) {
    return ComparisonType::GreaterThen;
  }
  return ComparisonType::Equal;
}

int main() {

  int A[11] = {5, 7, 6, 8, 4, 9, 3, 10, 2, 0, 1};

  quicksort(A, 11);

  quicksort(A, 11, OrdA);
  quicksort(A, 11, OrdB);
  quicksort(A, 11, OrdC);

  for (uint i = 0; i < 11; i++) { cout << A[i] << ' '; }; cout << endl;

  return 0;
}

void quicksort(int* A, uint size) {
  quicksort(A, 0, size - 1);
}

void quicksort(int* A, uint p, uint r) {
  if (p < r) {
    uint q = partition(A, p, r);
    quicksort(A, p, q);
    quicksort(A, q + 1, r);
  }
}

uint partition(int* A, uint p, uint r) {

  int x = A[p];
  int i = p - 1;
  int j = r + 1;
```

```
  do {

    do { j--; } while ( x < A[j] );

    do { i++; } while ( A[i] < x );

    if (i < j) { swap(A[i], A[j]); } // "swap" is standard-library function

  } while (i < j);

  return j;

}

 void quicksort(int* A, uint size, CompareFunction cmp) {
   quicksort(A, 0, size - 1, cmp);
 }

 void quicksort(int* A, uint p, uint r, CompareFunction cmp) {
   if (p < r) {
     uint q = partition(A, p, r, cmp);
     quicksort(A, p, q, cmp);
     quicksort(A, q + 1, r, cmp);
   }
 }

 uint partition(int* A, uint p, uint r, CompareFunction cmp) {

   int x = A[p];
   int i = p - 1;
   int j = r + 1;

   do {

     do { j--; } while ( cmp(x, A[j]) == ComparisonType::LessThan );

     do { i++; } while ( cmp(x, A[i]) == ComparisonType::GreaterThen );

     if (i < j) { swap(A[i], A[j]); } // "swap" is standard-library function
```

```
    } while (i < j);

    return j;

}
```

9 Lezione del 25-03

9.1 Classi e Oggetti

9.1.1 Classi

```
class ClassName{
private:
    // valore di default definito non esplicitamente
    // attributi e funzioni membro privati
    // accessibili solo all'interno della Classe
protected:
    // Attributi e metodi visibili solo ad altre classi nella gerarchia

public:
    // Attributi e metodi visibili a tutti
}
```

9.1.2 Costruttori

```
ClassName(); // Costruttore di default
ClassName(parametri); // Costruttore specifico
ClassName( const ClassName&); // Copy constructor
ClassName(ClassName&&) noexcept; // Move constructor
```

9.1.3 Distruttore

```
~ClassName(); // Gestisce la memoria dinamica
```

9.1.4 Operatori (funzioni membro)

Es

```
bool operator == (const ClassName&) const noexcept; // Comparazione
ClassName &operator = (const ClassName&); // Copy assignment
```

```
ClassName &operator = (ClassName&&) noexcept; // Move Assignement
```

9.2 Sintassi della classe

```
class ClassName : [virtual] [private/protected/public] BaseClassName;{
    ...
}
```

Il valore di default è il *private ClassName* → classe derivata da *BaseClassName*

In C++ (a differenza di Java dove viene simulato) è presente l'eredarietà multipla.

Si può ereditare in 3 modalità diverse:

- *private* → tutto ciò che è accessibile dalla classe madre è utilizzabile dalla classe;
- *protected*;
- *public*;

9.3 Sintassi dei Metodi

```
[virtual] type NameFunc (parameterList) [const] [noexcept] [override] = [assignment]
```

Pseudo assignment → = *0* ; = *default* ; = *delete*. Dove:

- *0* → il *pure virtual*;
- *default* → il default implementation (costruttore e distruttore) di `default/copy/move`;
- *delete* → delete di un metodo esistente.

9.3.1 Definizione concreta di un metodo

```
type ClassName:: FuncName(parametres)[specifiers]{
    ...
    code
    ...
}
```

9.4 Ereditarietà di tipo virtuale

Un problema ricorrente con l'ereditarietà multipla è la definizione di classi derivate a partire da classi base che condividono un antenato comune.

L'effetto della parola chiave virtual in una clausola di derivazione è quello di forzare il compilatore a includere la base virtuale una sola volta nella definizione degli oggetti derivati, anche se essa appare più volte nella catena di derivazione. In questo modo si ottimizza l'uso delle risorse, e si risolvono a monte eventuali conflitti di nomi.

9.5 Esempio

```
#include <iostream>
using namespace std;
class A{
    protected:
        uint size = 0;
        char* str = nullptr;
    public:
        A() = default;
        A(uint num){
            cout << "Nuovo oggetto creato" << endl;
            size = num;
            str = new char[num]();
            }
        ~A(){
            delete[] str;
            cout << "Oggetto eliminato" << endl;
        }
};
int main(){

}
```